

课堂小测：AI 辅助 DNS 故障分析

网络工程问题分析 · 最终答案 + 提示词 + 人工验证

一、题目现象

已知现象	说明
电脑已连接校园网 Wi-Fi	无线连接本身存在，但不能仅凭连接图标判断网络服务正常。
ping 192.168.1.1 成功	本机到网关链路基本正常，网关可达。
ping 8.8.8.8 成功	外网 IP 可达，说明不是单纯断网或网关转发故障。
ping www.baidu.com 失败	域名无法解析或解析异常，应重点检查 DNS。
DNS 服务器地址为空或异常	与前面现象相互印证，最可能原因是 DNS 配置错误。

二、AI 使用记录

使用工具：生成式 AI 助手，用于辅助整理故障判断、排查顺序和命令选择。

关键提示词：

我正在完成网络工程课堂小测。现象是：电脑已连接校园网 Wi-Fi，访问 www.baidu.com 失败，ping 192.168.1.1 成功，ping 8.8.8.8 成功，ping www.baidu.com 失败，DNS 服务器地址为空或异常。请判断最可能故障原因，给出排查流程、检测命令，并用普通用户能理解的话解释，同时指出哪些结论需要人工验证。

AI 输出摘要：

- AI 判断主要问题在 DNS：IP 地址能通，域名不能通，说明网络链路和外网 IP 访问基本可用，但域名解析失败。
- AI 建议按“本机连接 -> 网关 -> 外网 IP -> DNS 解析 -> DNS 配置修复”的顺序排查。
- AI 提到可使用 ipconfig /all、ping、nslookup、tracert、ipconfig /flushdns 等命令。

三、最终故障判断

最可能的故障原因：本机 DNS 服务器配置为空或异常，导致域名无法解析。

判断依据是：能 ping 通网关 192.168.1.1，说明局域网连接正常；能 ping 通 8.8.8.8，说明外网 IP 连通性基本正常；但 ping www.baidu.com 失败，并且 DNS 服务器地址为空或异常，因此重点怀疑 DNS

解析问题，而不是 Wi-Fi 未连接、网关不可达或外网完全中断。

四、排查流程

1. 检查本机是否正常连接校园网 Wi-Fi，并查看是否获得 IP 地址、子网掩码、默认网关和 DNS。
2. 测试网关连通性：如果 `ping 192.168.1.1` 成功，说明本机到网关这一段基本正常。
3. 测试外网 IP 连通性：如果 `ping 8.8.8.8` 成功，说明外网链路不是主要问题。
4. 测试域名解析：使用 `nslookup www.baidu.com` 检查是否能得到 IP 地址。
5. 检查 DNS 服务器地址：如果为空、异常或不可达，应改为校园网指定 DNS，或临时使用可信公共 DNS。
6. 清理 DNS 缓存后重新访问网页，确认问题是否解决。

五、建议执行的网络命令

命令	作用
<code>ipconfig /all</code>	查看 IP、网关、DNS 服务器是否正确获取。
<code>ping 192.168.1.1</code>	验证本机到默认网关的连通性。
<code>ping 8.8.8.8</code>	验证是否能访问外网 IP，排除大范围断网。
<code>nslookup www.baidu.com</code>	直接检查 DNS 解析是否成功，以及当前使用的 DNS 服务器。
<code>ipconfig /flushdns</code>	修改 DNS 后清理本地 DNS 缓存，再重新测试。

六、给普通用户的解释

这台电脑并不是完全没有网络，因为它能连接到路由网关，也能访问外部的 IP 地址。现在的问题更像是“通讯录坏了”：浏览器输入 `www.baidu.com` 时，电脑需要先把这个名字翻译成服务器的 IP 地址，DNS 就负责这个翻译。现在 DNS 地址为空或配置不对，所以电脑不知道 `www.baidu.com` 对应哪个 IP，网页就打不开。修复方法是把 DNS 设置成学校要求的 DNS 地址，或临时使用可靠的公共 DNS，然后刷新 DNS 缓存并重新测试。

七、对 AI 输出的判断与修改

- 我认为 AI 对主要故障方向的判断可靠，因为它符合网络排错的基本证据链：网关通、外网 IP 通、域名失败，重点检查 DNS。
- AI 的结论不能直接当作最终答案，还需要用 `nslookup` 和 `ipconfig /all` 验证当前 DNS 地址和解析结果。
- 我对 AI 输出进行了修改：把排查顺序整理为由近到远、由 IP 连通性到域名解析；同时补充了“DNS 像通讯录”的通俗解释。
- 仍需注意：如果 `nslookup` 正常但浏览器仍失败，还要继续检查浏览器代理、hosts 文件、防火墙或校园网认证状态。

八、结论

本题最可能是 DNS 配置异常造成的域名解析失败。解决思路是先确认本机、网关和外网 IP 连通性，再用 `nslookup` 定位 DNS 解析问题，最后修正 DNS 配置、刷新缓存并复测。AI 在本题中适合作为排查思路整理工具，但最终判断必须以命令输出和网络工程知识为依据。

AI 使用说明：本人使用生成式 AI 辅助整理排查思路、命令和表达方式，并已结合网络工程知识对结论进行人工判断、修改和验证说明。